

Elemen	Kompetensi	Konten / Materi	Tujuan Pembelajaran
Pemahaman IPA (Partikel penyusun materi & stoikiometri)	Mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika/kimia; mendeskripsikan partikel penyusun materi; menafsirkan hubungan massa, jumlah partikel, dan volume gas.	Tata Nama Senyawa - Tata nama senyawa ion - Tata nama senyawa kovalen - Tata nama asam & basa - Tata nama senyawa organik sederhana	Mengingat (C1): Menyebutkan aturan dasar penamaan senyawa ion dan kovalen. Memahami (C2): Menjelaskan perbedaan penamaan senyawa ion, kovalen, dan asam. Menerapkan (C3): Menentukan nama senyawa dari rumus kimia dan sebaliknya. Menganalisis (C4): Menganalisis kesalahan penamaan senyawa dari suatu daftar contoh.
Pemahaman IPA	Mengidentifikasi perubahan kimia & fisika; membuat representasi reaksi sederhana.	Persamaan Reaksi Kimia - Jenis reaksi - Penulisan reaksi kimia - Menyetarakan reaksi	Mengingat (C1): Mengidentifikasi simbol-simbol dalam persamaan reaksi. Memahami (C2): Menjelaskan makna koefisien dan rumus kimia dalam persamaan reaksi. Menerapkan (C3): Menyetarakan persamaan reaksi menggunakan metode matematis. Menganalisis (C4): Menganalisis hubungan mol, massa, dan koefisien reaksi dari persamaan kimia.
Pemahaman IPA – Stoikiometri	Menjelaskan hubungan massa, volume, dan jumlah partikel dalam reaksi kimia sederhana.	Hukum Dasar Kimia - Lavoisier - Proust - Dalton - Avogadro	Mengingat (C1): Menyebutkan bunyi hukum Lavoisier, Proust, Dalton, dan Avogadro. Memahami (C2): Menjelaskan makna setiap hukum dasar kimia dalam konteks reaksi. Menerapkan (C3): Menyelesaikan contoh perhitungan sederhana yang menerapkan hukum dasar kimia. Menganalisis (C4): Menganalisis data eksperimen untuk menentukan hukum dasar kimia yang berlaku.
Pemahaman IPA – Stoikiometri	Menggunakan konsep jumlah partikel dan hubungan mol-massa-volume	Konsep Mol - Konversi massa ↔ mol	Mengingat (C1): Mengidentifikasi konstanta Avogadro dan konsep mol. Memahami (C2): Menjelaskan hubungan mol-massa-partikel-volume gas.

		- Konversi mol ↔ partikel - Volume molar gas - Hubungan mol dalam persamaan reaksi	3. Menerapkan (C3): Menghitung jumlah mol dari massa, jumlah partikel, atau volume gas. 4. Menganalisis (C4): Menganalisis perbandingan mol dalam reaksi untuk menentukan massa atau jumlah zat yang terlibat.
--	--	--	--